显微镜

名词解释

- 分辨率
  - 能分开的两点间的最短距离
- 放大率
  - 即放大倍数，是指被检物体经物镜、目镜放大后，人眼所看到的最终图像的大小与原物体大小的比值（直径放大倍数
- 焦深
  - 即焦点深度，在使用显微镜时，当焦点对准某一物体时，不仅位于该点平面上的各点都可以看得清楚
- 工作距离
  - 也称物距，指调焦完成时物镜前透镜的表面到被检物体之间的距离
- 暗视野观察法
  - 不直接观察到照明的光线，观察到的是被检物体反射或衍射的光线。视场呈黑暗背景，被检物体呈明亮的像

光学显微镜油镜工作原理

- 油镜放大倍数高，透镜小，光线透过玻片与油镜之间的空气时，因介质密度不同，发生折射或全反射，使射入透镜的光线减少，物象显现不清。若在油镜和载玻片之间加入和玻璃（1.52）折射率相近的香柏油（1.515），则使进入透镜的光线增多，视野亮度增强，使物象明亮清晰

光学显微镜基本成像原理

- 一次成像——物镜成像
  - 两倍焦距外形成倒立放大的实相
- 二次成像——目镜成像
  - 在目镜同侧形成正立放大的虚像

荧光显微镜的特殊结构

- 构成
  - 滤色块：激发光滤色片、发射光滤色片、半透半反滤色片
- 作用
  - 荧光是冷光，可因此进行镜检

激光扫描共聚焦荧光显微镜

- 工作原理
  - 在荧光显微镜成像基础上加装了激光扫描装置，利用计算机进行图像处理，使用紫外线或可见光激发荧光探针，从而得到细胞或组织内部微结构的荧光图像
- 应用
  - 形态学
  - 分子细胞学
  - 神经科学
  - 药理学
  - 遗传学

透射电镜（TEM）和扫描电镜（SEM）比较

- 结构比较
  - 照明系统结构和原理基本相同，都是电子枪和聚光镜完成照明工作
  - SEM没有中间镜和投影镜，但增加了二次电子探测器、扫描偏转线圈、显像管等
  - SEM样品室比TEM大，位置不同
  - SEM与TEM真空系统、水冷系统和电源系统的结构和功能基本相似
- 原理比较
  - TEM：样品——物镜——投影镜——像
  - SEM：电子枪发射的电子聚集成一束极细的电子束，聚焦于样品表面，按顺序对样品表面进行扫描，然后把样品发射出来的二次电子用检出器收集起来，再经视频放大形成图像信号，经显像管显示。在荧光屏上形成样品的表面像